# SOC_BFF

[Project] SNAX CAT 운영 관리 시스템(CMS) 전담 개발 및 인프라 최적화

소속: (주)제이앤더블유랩스

역할: CMS/BFF 풀스택 개발 및 인프라 배포 관리

기간: 2025.12 ~ 2026.01

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| **핵심 역량** | **Full-Stack 인프라 제어:** 데이터 적재(Parser) → 비즈니스 서빙(BFF) → 네이티브 환경(Android) 연동 및 배포 자동화 프로세스 전반 주도 |
| **트러블 슈팅 1 (JPA/Hibernate)** | **[2차 캐시 및 비결정적 데이터 로딩 정합성 해결]**<br>• **문제 상황 (증상):** `GET /api/builds` 호출 시 특정 빌드(Pyramid, Castle 등)의 `requiredQuantity`가 DB 값과 달리 '0'으로 반환되어 프론트엔드 버튼이 비활성화되는 치명적 결함 발생.<br>• **디버깅 및 원인 분석:** DB/스웨거 대조 결과 DB(`asset_cost`) 데이터는 정상이나, 실제 네트워크 응답에서 특정 빌드의 `targetAssetId`가 서브캐릭터(2억번대) ID로 잘못 매핑되는 현상 포착.<br>• **근본 원인:** Asset 엔티티의 `@Cache(region = "asset.assetCosts")` 설정에 의한 2차 캐시 오염. `findBuildAssetsByLevel()` 호출 시 `@EntityGraph` 부재로 인한 LAZY 로딩 과정에서 캐시된 잘못된 데이터가 혼입되어 `findAny()`가 비결정적으로 '0'인 값을 선택함.<br>• **최종 해결 전략:**<br>1. **Fetch Join 유도:** Repository 메서드에 `@EntityGraph(attributePaths = {"assetCosts", "assetCosts.requiredAsset"})`를 적용하여 캐시를 우회하고 DB에서 즉시 로드(Eager Load)하도록 강제.<br>2. **쿼리 레벨 필터링:** 빌드 에셋 ID 범위(>= 400000000) 조건을 쿼리에 명시하여 타 에셋(서브캐릭터 등)의 데이터 혼입 가능성을 원천 차단.<br>• **기술적 성과:** N+1 문제 해결 및 데이터 정합성 100% 확보. Hibernate 2차 캐시 전략 및 성능 최적화 패턴(EntityGraph) 숙달. |
| **트러블 슈팅 2 (Android/Capacitor)** | **[하이브리드 앱 빌드 환경 및 Java/Gradle 호환성 최적화]**<br>• **문제 상황 (증상):** Capacitor 환경에서 Android APK 빌드 시 패키지 미설명, 커맨드 인식 불가, Gradle 실행 오류 등 연쇄적 장애 발생.<br>• **단계별 원인 분석 및 해결:**<br>1. **패키지 정합성:** npm에 실존하지 않는 `capacitor-google-auth` 5.x 버전 선언 확인 → `pnpm view`를 통해 실제 최신 안정판인 3.4.0-rc.4로 교정.<br>2. **환경 변수 제어:** `cross-env` 없이 Mac/Linux 환경에 맞는 인라인 변수 할당 문법으로 스크립트 최적화 및 `cap` 대신 전체 명령어(`capacitor`) 사 |

| | |
|---|---|
| | 용으로 CLI 인식 오류 해결.<br>3. **버전 매트릭스 최적화:** 시스템 Java 24와 Gradle 8.2.1 간의 클래스 파일 버전(major 68) 불일치 확인 → Gradle 8.14.2 및 AGP 8.7.2로 업그레이드하여 상위 호환성 확보.<br>• **기술적 성과:** 로컬 환경 설정(`local.properties`, SDK 경로 등) 문서화 및 하이브리드 앱 빌드 파이프라인 정상화. |
| **트러블 슈팅 3 (Native Auth)** | **[Google OAuth 크래시 해결 및 배포 파이프라인 정립]**<br>• **문제 상황 (증상):** Android APK 실행 직후 로그인 시도 시 즉시 크래시 발생 및 계정 선택 후 404 에러 발생.<br>• **심층 원인 분석:**<br>1. **NPE(Native Crash):** `adb logcat` 분석 결과, `GoogleAuth.initialize` 수행 전 `signIn` 호출로 인해 `GoogleSignInClient`가 null 상태에서 `getSignInIntent()`를 호출하여 발생.<br>2. **환경 설정 오류:** `capacitor.config.ts`에 `androidClientId` 누락 및 `baseURL` 결정 로직 결함으로 인해 개발(dev) 환경에서 운영(prod) 백엔드를 호출하는 현상.<br>3. **재설치 누락:** 빌드 후 구버전 APK가 기기에 남아있어 "수정 사항 미반영" 착시 현상 발생.<br>• **최종 해결 전략:**<br>1. **로직 보정:** `nativeSignIn()` 전 호출 규약(initialize 필수) 준수 및 `androidClientId` 명시적 추가.<br>2. **URL 우선순위 조정:** `apiConfig.ts` 로직을 수정하여 `.env` 내 `VITE_API_BASE_URL`이 있을 경우 모드와 상관없이 우선 반영하도록 구조 개선.<br>3. **배포 루틴 표준화:** **[pnpm build → cap sync → gradlew assemble → adb install → launch]**로 이어지는 표준 5단계 절차 확립 및 빌드 해시 검증 루틴 도입.<br>• **기술적 성과:** Native-Web 인터페이스 오류 완벽 차단. 개발/테스트/배포 환경의 구조적 분리 및 운영 가이드라인 구축 |